

CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

เอกสารคู่มือการใช้งาน

ไดโน : เว็บแอพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

Dino: The central web application for tourism in Khon Kaen

โดย

663380203-9 นายคเณศ บัวสด
663380228-3 นายภูริ ชาริชา

อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ธนพล ตั้งชูพงศ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354 771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม การสอบถามข้อมูลกับแชตบอต การสร้างและปรับแผนการเดินทาง การสะสมพอยท์ด้วยการสแกน QR Code ตลอดจนการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ และขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

ผู้จัดทำ

นาย คเณศ บัวสด

นาย ภูริ ชาริชา

สารบัญ

คำนำ ก

สารบัญ ข

สารบัญภาพ ค

สารบัญตาราง ง

1 บทนำ **1**

1.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา 1

1.1.1 React และ Vite 1

1.1.2 Node.js และ Express 1

1.1.3 Python และ FastAPI 1

1.1.4 PostgreSQL บน Supabase 1

1.1.5 บริการภายนอก 1

1.1.6 Visual Studio Code 1

1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด 2

1.2.1 ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป (Guest) 2

1.2.2 ขอบเขตของสมาชิก (Tourist) 2

1.2.3 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin) 2

1.2.4 ข้อจำกัดของระบบ 3

2 คู่มือการใช้งาน **4**

2.1 คู่มือการใช้งาน 4

2.1.1 เข้าใช้งานกรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป 4

2.1.2 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของสมาชิก 12

2.1.3 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 17

3 การติดตั้งระบบสำหรับพัฒนา **25**

3.1 ความต้องการของระบบ 25

3.1.1 ระบบปฏิบัติการ 25

3.1.2 ซอฟต์แวร์และบริการที่ต้องเตรียม 25

3.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา 25

3.2.1 การติดตั้ง Node.js 25

3.2.2 การติดตั้ง Python 26

3.2.3 การติดตั้ง Git และ Visual Studio Code 26

3.2.4 การดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก GitHub 27

3.2.5 การสร้างฐานข้อมูลบน Supabase 27

สารบัญ (ต่อ)

3.2.6	การติดตั้งไลบรารีของแต่ละส่วน	27
3.2.7	การตั้งค่าไฟล์ .env	28
3.2.8	การนำเข้าข้อมูลตั้งต้น	29
3.2.9	การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ	30
3.2.10	การรันระบบ	30
3.2.11	การนำระบบขึ้นใช้งานจริง	31

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป 4
ภาพที่ 2 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก 5
ภาพที่ 3 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ 6
ภาพที่ 4 หน้าลืมรหัสผ่าน 6
ภาพที่ 5 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว 7
ภาพที่ 6 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 7
ภาพที่ 7 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล 8
ภาพที่ 8 หน้ารายละเอียดกิจกรรม 8
ภาพที่ 9 หน้าต่างแชตบอตน้องไดโน 9
ภาพที่ 10 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 1 วันเดินทาง 9
ภาพที่ 11 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ 10
ภาพที่ 12 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ 10
ภาพที่ 13 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา 11
ภาพที่ 14 หน้าสถานะกำลังประมวลผลแผนการเดินทาง 11
ภาพที่ 15 หน้าแสดงผลแผนการเดินทาง 11
ภาพที่ 16 หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป 12
ภาพที่ 17 แถบเมนูสมาชิก 13
ภาพที่ 18 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก 13
ภาพที่ 19 หน้าต่างสแกน QR Code 14
ภาพที่ 20 หน้าทริปของฉัน 14
ภาพที่ 21 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม 15
ภาพที่ 22 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล 15
ภาพที่ 23 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ 16
ภาพที่ 24 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน 16
ภาพที่ 25 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย 16
ภาพที่ 26 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ 17
ภาพที่ 27 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ 18
ภาพที่ 28 หน้าจัดการสถานที่ 18
ภาพที่ 29 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่ 19
ภาพที่ 30 หน้าจัดการกิจกรรม 19
ภาพที่ 31 หน้าฟอร์มกิจกรรมพร้อมเครื่องมือดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI . . . 20
ภาพที่ 32 หน้าจัดการฐานความรู้แชตบอต 20
ภาพที่ 33 หน้ารายงานข้อมูล 21
ภาพที่ 34 หน้าคำขอกิจกรรม 21
ภาพที่ 35 หน้าจัดการ QR Code 22
ภาพที่ 36 หน้าจัดการของรางวัล 22
ภาพที่ 37 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์ 23
ภาพที่ 38 หน้าจัดการผู้ใช้ 23

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 39 หน้าดูทริปของผู้ใช้ 24
ภาพที่ 40 หน้าผลความพึงพอใจ 24
ภาพที่ 41 หน้าดาวน์โหลด Node.js 26
ภาพที่ 42 หน้าดาวน์โหลด Python 26

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 โครงสร้างโฟลเดอร์ของโครงงาน 27
ตารางที่ 2 ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ต้องกำหนดในไฟล์ .env 29

บทที่ 1
บทนำ

1.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

เว็บแอปพลิเคชัน “ไดโน” (Dino Khon Kaen) เผยแพร่ใช้งานจริงที่ https://dinokhonkaen.app พัฒนาเป็นบริการอิสระ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน บริการข้อมูลหลัก และ AI Service ซึ่งแยกโฟลเดอร์และรันแยกจากกัน โดยใช้เครื่องมือดังนี้

1.1.1 React และ Vite

ใช้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (โฟลเดอร์ `frontend`) ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันชุดเดียวที่ให้บริการทั้งฝั่งผู้ใช้งานและหน้าผู้ดูแลระบบ ใช้ React 18 ร่วมกับ react-router-dom และใช้ Vite เป็นเครื่องมือพัฒนาและสร้างไฟล์สำหรับใช้งานจริง

1.1.2 Node.js และ Express

ใช้พัฒนาบริการข้อมูลหลัก (โฟลเดอร์ `backend`) ให้บริการ REST API ภายใต้เส้นทาง `/api` สำหรับจัดการสถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้ QR Code ของรางวัล พอยท์ ทริป และระบบสมาชิก พร้อมทั้งเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน knex

1.1.3 Python และ FastAPI

ใช้พัฒนา AI Service (โฟลเดอร์ `chatbot-service`) ซึ่งรับผิดชอบแชตบอต ระบบวางแผนทริป การสกัดข้อมูลกิจกรรมจากข้อความโพสต์ และการสร้าง Embedding โดยเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ผ่าน KKU AI Gateway

1.1.4 PostgreSQL บน Supabase

ใช้เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบ พร้อมส่วนขยาย pgvector สำหรับการค้นคืนข้อมูลเชิงเวกเตอร์ โดยโครงสร้างตารางอยู่ในไฟล์ migration ของโฟลเดอร์ `backend/supabase/migrations`

1.1.5 บริการภายนอก

ระบบใช้ Cloudinary สำหรับเก็บรูปภาพ Google Places API สำหรับนำเข้าข้อมูลสถานที่ Google Maps JavaScript API สำหรับแสดงแผนที่ และ Gmail SMTP สำหรับส่งอีเมลยืนยันและรีเซ็ตรหัสผ่าน

1.1.6 Visual Studio Code

ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเขียนและแก้ไขโปรแกรม

1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด

1.2.1 ขอบเขตของผู้ใช้งานทั่วไป (Guest)

(1) เข้าชมหน้าเว็บสาธารณะ ค้นหาและดูรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ และกิจกรรมได้

(2) สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวกับน้องไดโน (แชตบอต) ได้

(3) สร้างแผนการเดินทางด้วย AI ได้ แต่แผนจะหายเมื่อปิดหน้า เนื่องจากไม่ได้บันทึกลงบัญชี

(4) ดูรายการสถานที่ร่วมรายการและของรางวัลในหน้าพอยท์สะสมได้ แต่สะสมพอยท์ไม่ได้

1.2.2 ขอบเขตของสมาชิก (Tourist)

(1) สมัครสมาชิกด้วยอีเมล ยืนยันอีเมล และเข้าสู่ระบบ

(2) ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันของผู้ใช้งานทั่วไป และบันทึกแผนทริปไว้ในเมนู “ทริปของฉัน”

(3) สแกน QR Code ณ สถานที่ร่วมรายการเพื่อสะสมพอยท์ และดูประวัติพอยท์

(4) แลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์โดยแจ้งเจ้าหน้าที่

(5) แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่านหรืออีเมล ส่งกิจกรรมใหม่เข้าระบบ และแจ้งข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

1.2.3 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin)

(1) เข้าสู่ระบบผ่านหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

(2) ดูภาพรวมของระบบผ่านแดชบอร์ด

(3) เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลสถานที่ กิจกรรม และฐานความรู้ของแชตบอต รวมถึงซิงก์ข้อมูลสถานที่จาก Google Places

(4) ตรวจสอบรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและคำขอกิจกรรมจากผู้ใช้

(5) จัดการ QR Code ของรางวัล และดำเนินการแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

(6) จัดการผู้ใช้ ดูทริปที่ผู้ใช้สร้าง และดูผลความพึงพอใจ

1.2.4 ข้อจำกัดของระบบ

(1) ข้อมูล สถาน ที่ ครอบคลุม จังหวัด ขอนแก่น โดย ข้อมูล หลัก มา จาก Google Places API และข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มเอง จึงอาจไม่ทันสมัยหากยังไม่ได้ซิงก์

(2) แชตบอตและระบบวางแผนทริปใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ แม้จำกัดการตอบให้อ้างอิงฐานความรู้ แต่ยังมีโอกาสตอบคลาดเคลื่อน และอาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเมื่อโควตาของ KKU AI Gateway หมด

(3) QR Code แต่ละจุดให้พอยท์ได้ครั้งเดียวต่อบัญชี และการแลกของรางวัลต้องทำที่เคาน์เตอร์โดยเจ้าหน้าที่ ระบบยังไม่รองรับการแลกด้วยตนเอง

(4) ผู้ดูแลระบบเป็นบัญชีที่สร้างโดยนักพัฒนาผ่านสคริปต์ ไม่สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บได้

(5) ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือแยกต่างหาก และการสแกน QR Code ต้องอนุญาตให้เว็บเข้าถึงกล้อง

บทที่ 2
คู่มือการใช้งาน

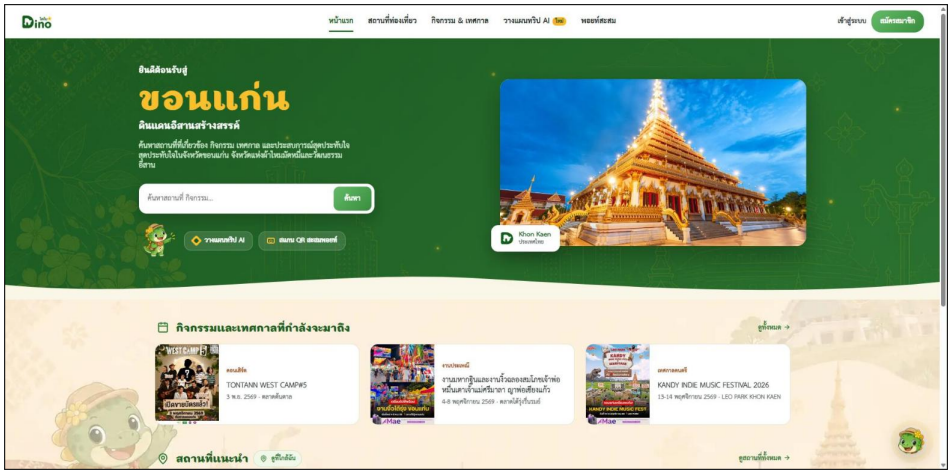
2.1 คู่มือการใช้งาน

“ไดโน” เว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางของการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เข้าใช้งานได้ที่ https://dinokhonkaen.app แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (Guest)
2. สมาชิก (Tourist)
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

2.1.1 เข้าใช้งานกรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

แถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป อยู่ด้านบนของทุกหน้า ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 หน้าแรกและแถบเมนูผู้ใช้งานทั่วไป

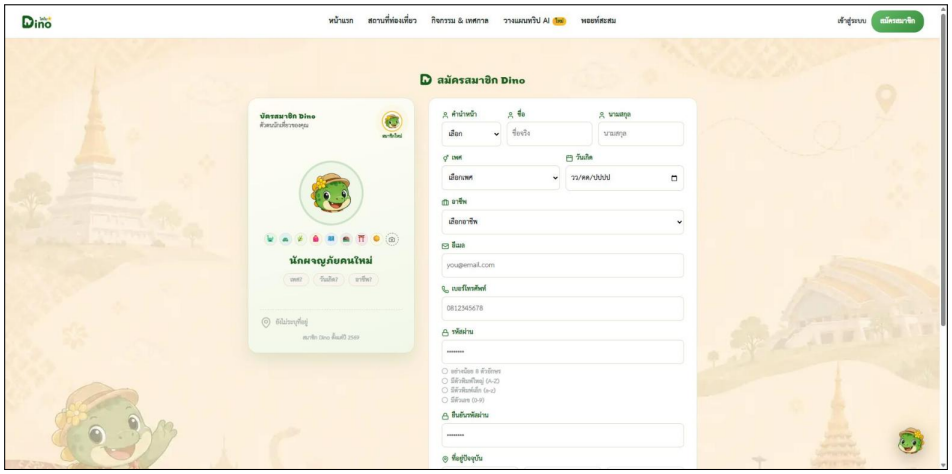
จากภาพที่ 1 รายละเอียดแถบเมนูมีดังนี้

1. หน้าแรก แสดงช่องค้นหา กิจกรรมและเทศกาลที่กำลังจะมาถึง และสถานที่แนะนำ
2. สถานที่ท่องเที่ยว แสดงรายการสถานที่ทั้งหมด พร้อมตัวกรองตามหมวดหมู่
3. กิจกรรม & เทศกาล แสดงรายการกิจกรรมและเทศกาลในขอนแก่น
4. วางแผนทริป AI ใช้สร้างแผนการเดินทางให้อัตโนมัติ
5. พอยท์สะสม แสดงสถานที่ร่วมรายการและของรางวัล
6. เข้าสู่ระบบ และสมัครสมาชิก อยู่มุมขวาบน

เมื่อ เปิด เว็บไซต์ ครั้ง แรก ระบบ อาจ แสดง หน้าต่าง ต้อนรับ จาก น้อง ไดโน สามารถกดปุ่ม “เริ่มสำรวจขอนแก่น” หรือ “ไม่แสดงอีก 7 วัน” เพื่อปิดได้ และมีปุ่มรูปน้องไดโนมุมขวาล่างของทุกหน้าสำหรับเปิดแชตบอต

(1) เมนูสมัครสมาชิก กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

การสมัครสมาชิกทำได้โดยคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก” มุมขวาบนของหน้าเว็บ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสมัครสมาชิกดังภาพที่ 2



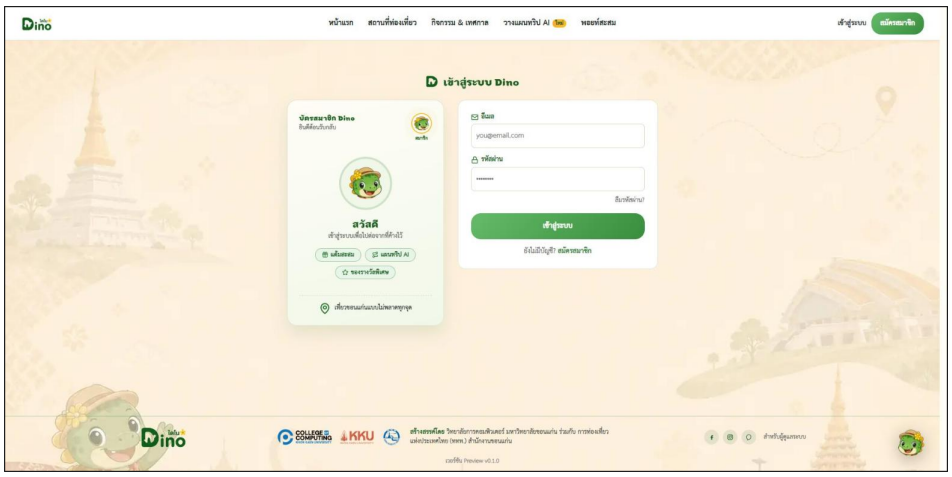
ภาพที่ 2 หน้าฟอร์มสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 2 ผู้ใช้กรอกข้อมูล ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อาชีพ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน และที่อยู่ปัจจุบัน (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โดยรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลข ระบบแสดงผลการตรวจสอบเงื่อนไขทีละข้อใต้ช่องรหัสผ่าน จากนั้นต้องทำเครื่องหมายยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “สมัครสมาชิก”

หลังสมัครสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่กรอก ผู้ใช้ต้องคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันบัญชี **[ยืนยันกับระบบจริงว่าต้องยืนยันอีเมลก่อนเข้าสู่ระบบหรือไม่]**

(2) เมนูเข้าสู่ระบบ กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

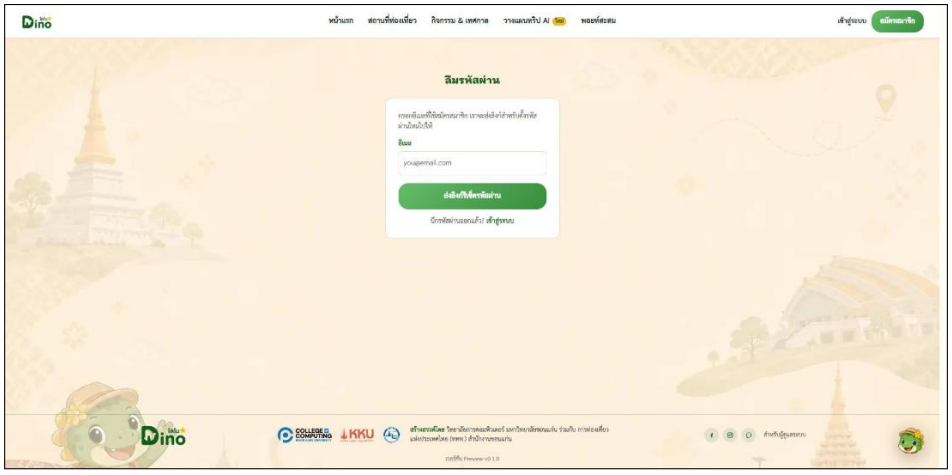
ผู้ใช้ที่มีบัญชีแล้วคลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” มุมขวาบน ระบบจะแสดงแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 หน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หากยังไม่มีบัญชีสามารถคลิก “สมัครสมาชิก” ด้านล่างปุ่ม เพื่อไปยังหน้าสมัครสมาชิกได้ทันที

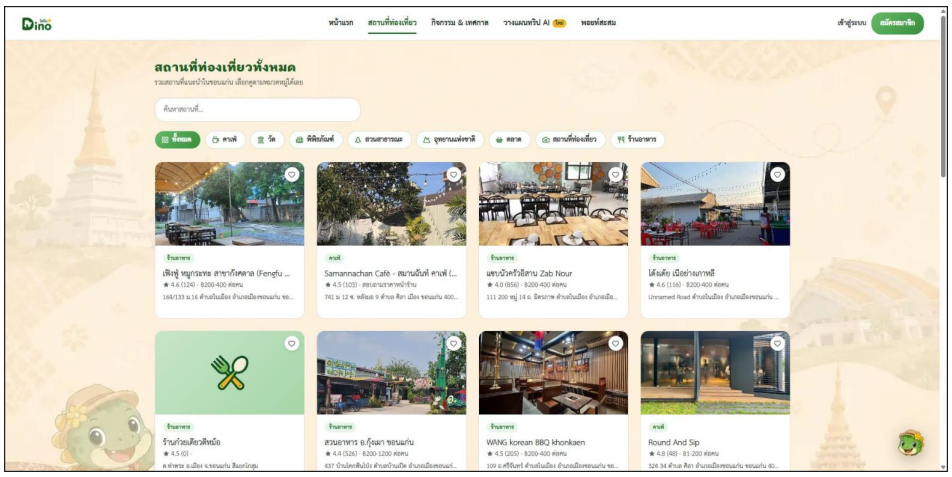
หากลืมรหัสผ่าน ให้คลิก “ลืมรหัสผ่าน?” เพื่อเข้าสู่หน้าดังภาพที่ 4 กรอกอีเมลที่ใช้สมัครแล้วกด “ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน” ระบบจะส่งลิงก์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลนั้น



ภาพที่ 4 หน้าลืมรหัสผ่าน

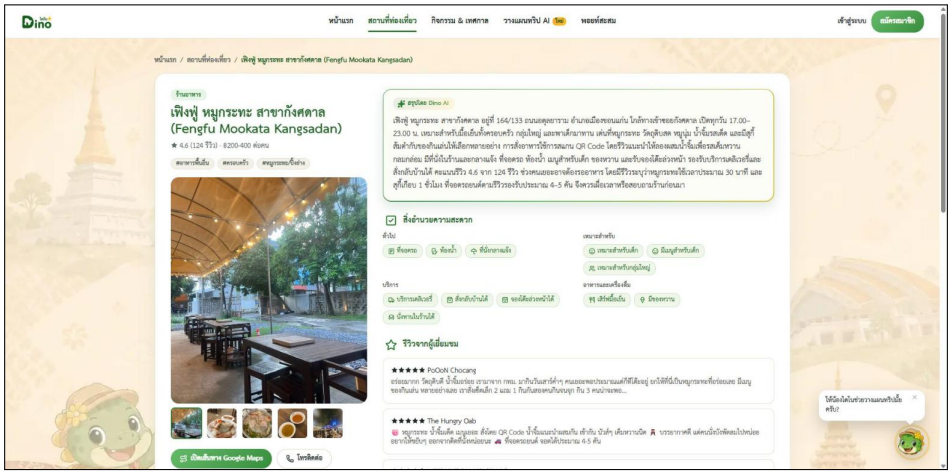
(3) เมนูสถานที่ท่องเที่ยว กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้เรียกดูสถานที่ได้จากเมนู “สถานที่ท่องเที่ยว” ระบบจะแสดงรายการสถานที่ในรูปแบบการ์ด พร้อมช่องค้นหาและตัวกรองหมวดหมู่ ได้แก่ ทั้งหมด คาเฟ่ วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ อุทยานแห่งชาติ ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหาร ดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยว

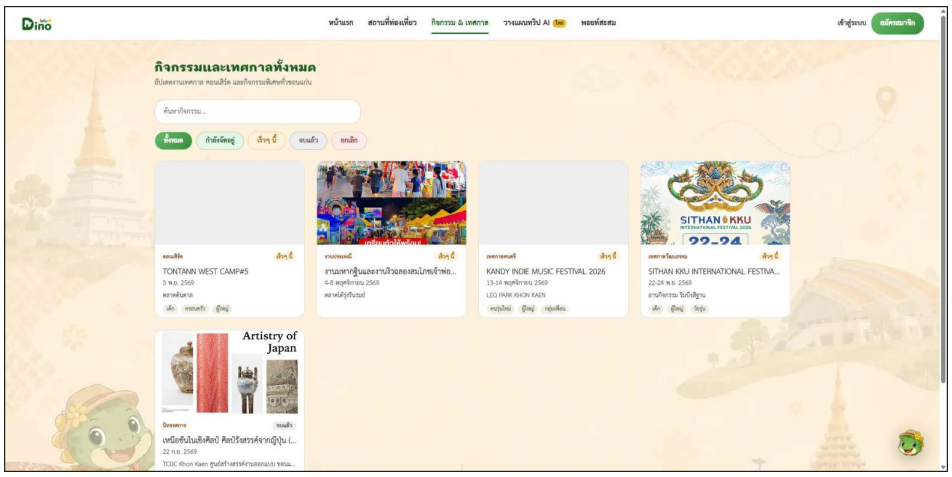
เมื่อคลิกการ์ดสถานที่ ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดดังภาพที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ คะแนนและช่วงราคา แกลเลอรีรูปภาพ สรุปโดย Dino AI สิ่งอำนวยความสะดวก และรีวิวจากผู้เยี่ยมชม พร้อมปุ่ม “เปิดเส้นทาง Google Maps” และปุ่ม “โทรติดต่อ”



ภาพที่ 6 หน้ารายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

(4) เมนูกิจกรรมและเทศกาล กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

เมนู “กิจกรรม & เทศกาล” แสดงรายการกิจกรรมและเทศกาลในขอนแก่น พร้อมช่องค้นหาและตัวกรองสถานะ ได้แก่ ทั้งหมด กำลังจัดอยู่ เร็ว ๆ นี้ จบแล้ว และยกเลิก ดังภาพที่ 7



ภาพที่ 7 หน้ารายการกิจกรรมและเทศกาล

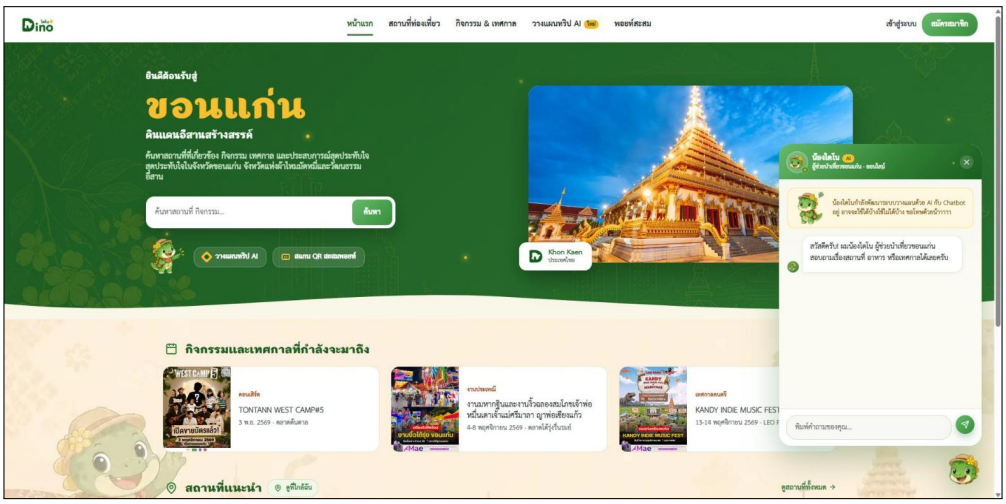
เมื่อคลิกกิจกรรม ระบบจะแสดงรายละเอียด ได้แก่ รูปภาพ คำอธิบาย วันจัดงาน สถานที่จัดงาน ค่าเข้าชม ผู้จัดงาน กลุ่มที่เหมาะสม และแผนที่ ดังภาพที่ 8 หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถกดปุ่ม “แจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง” ใต้รูปภาพเพื่อส่งให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบได้



ภาพที่ 8 หน้ารายละเอียดกิจกรรม

(5) เมนูแชตบอต กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้คลิกปุ่มรูปน้องไดโนมุมขวาล่างเพื่อเปิดหน้าต่างแชตบอต พิมพ์คำถามเกี่ยวกับสถานที่ อาหาร หรือเทศกาลในช่องด้านล่าง แล้วกดปุ่มส่ง ดังภาพที่ 9

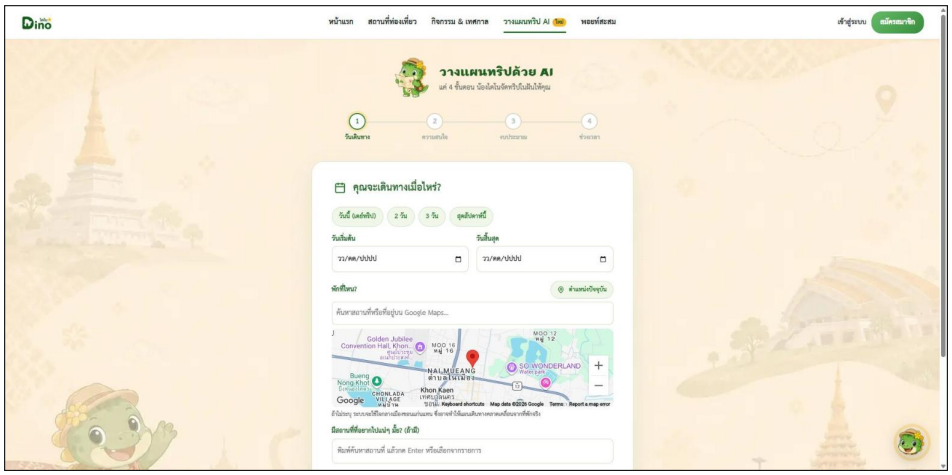


ภาพที่ 9 หน้าต่างแชตบอตน้องไดโน

ระบบจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานความรู้และตอบกลับแบบทยอยปรากฏทีละข้อความ หากไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แชตบอตจะแจ้งว่าไม่มีข้อมูลแทนการตอบโดยไม่มีข้อมูลรองรับ ในกรณีที่ปรากฏข้อความ “ระบบแชทขัดข้องชั่วคราว” ให้ลองใหม่ภายหลัง

(6) เมนูวางแผนทริป AI กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

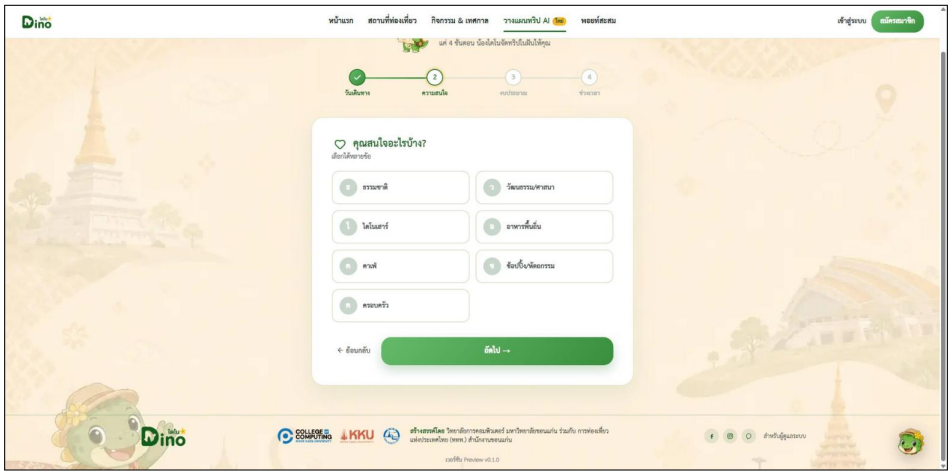
ผู้ใช้เลือกเมนู “วางแผนทริป AI” เพื่อสร้างแผนการเดินทางผ่านแบบฟอร์ม 4 ขั้นตอน โดยมีแถบแสดงความคืบหน้าด้านบน ขั้นตอนที่ 1 วันเดินทาง ดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 1 วันเดินทาง

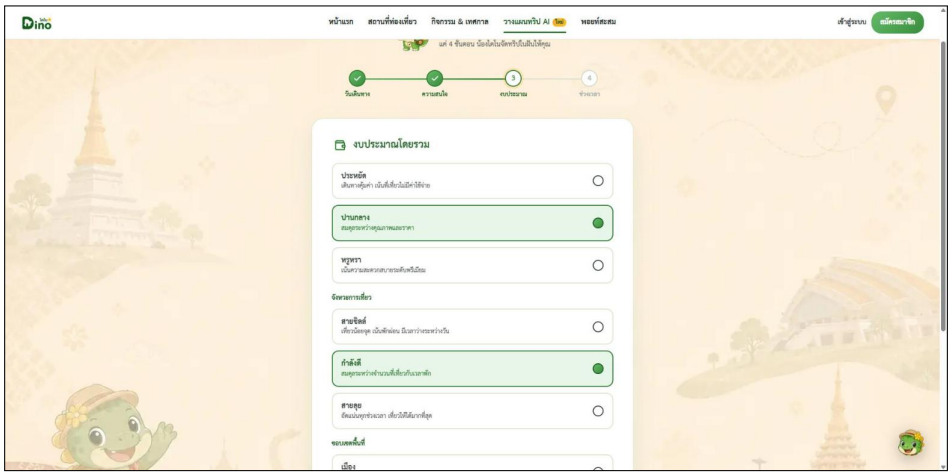
จากภาพที่ 10 ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาเดินทางจากปุ่มลัด ได้แก่ วันนี้ (เดย์ทริป) 2 วัน 3 วัน หรือสุดสัปดาห์นี้ หรือกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเอง ระบุที่พัก โดยพิมพ์ค้นหาหรือกด “ตำแหน่งปัจจุบัน” และระบุสถานที่ที่ต้องการไปแน่นอน (ถ้ามี) หากไม่ระบุที่พักระบบจะใช้ใจกลางเมืองขอนแก่นแทน จากนั้นกด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ ผู้ใช้เลือกได้หลายข้อ ได้แก่ ธรรมชาติ วัฒนธรรม/ศาสนา ไดโนเสาร์ อาหารพื้นถิ่น คาเฟ่ ช้อปปิ้ง/หัตถกรรม และครอบครัว ดังภาพที่ 11



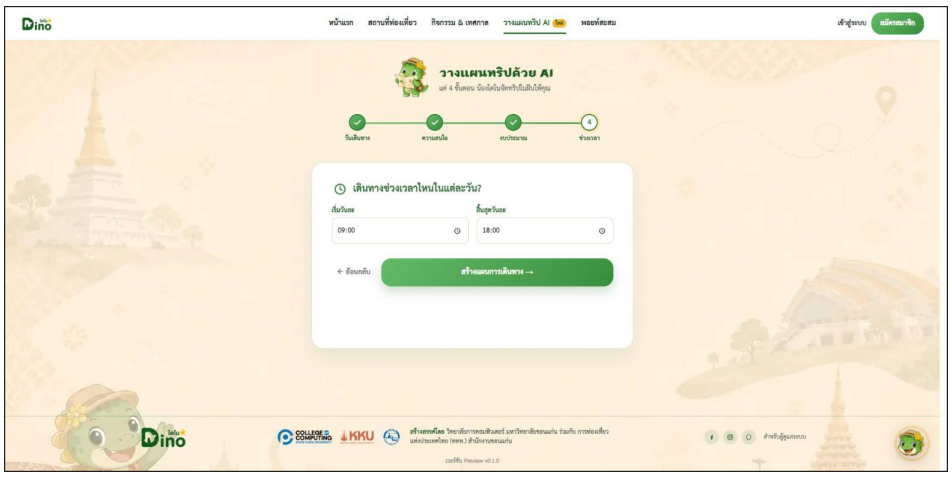
ภาพที่ 11 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 2 ความสนใจ

ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ ผู้ใช้เลือกงบประมาณโดยรวม (ประหยัด ปานกลาง หรูหรา) จังหวะการเที่ยว (สายชิลล์ กำลังดี หรือสายลุย) และขอบเขตพื้นที่ (เมือง หรือทั่วขอนแก่นซึ่งรวมสถานที่รอบนอก เช่น ภูเวียง อุบลรัตน์) ดังภาพที่ 12



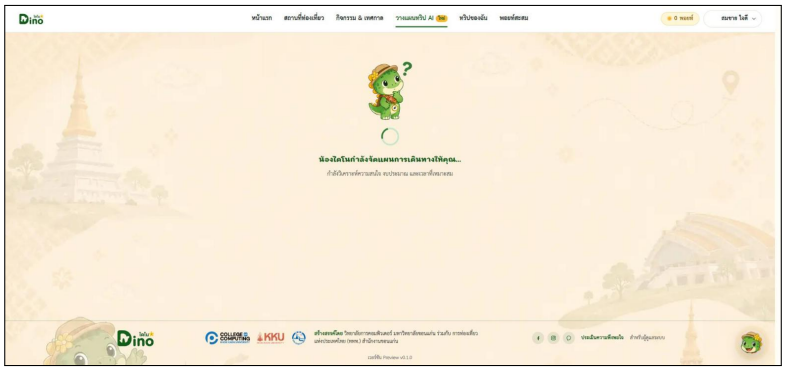
ภาพที่ 12 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 3 งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา ผู้ใช้กำหนดเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดของแต่ละวัน (ค่าเริ่มต้น 09:00 ถึง 18:00) แล้วกดปุ่ม “สร้างแผนการเดินทาง” ดังภาพที่ 13

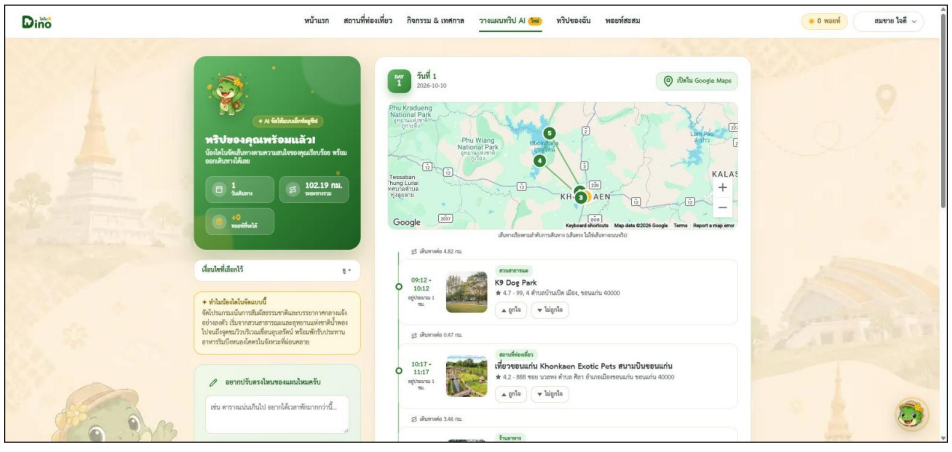


ภาพที่ 13 หน้าแบบฟอร์มสร้างแผนการเดินทาง ขั้นตอนที่ 4 ช่วงเวลา

เมื่อกดสร้างแผน ระบบแสดงหน้าสถานะกำลังประมวลผล ดังภาพที่ 14 จากนั้นแสดงแผนการเดินทางรายวันพร้อมแผนที่เส้นทาง ดังภาพที่ 15



ภาพที่ 14 หน้าสถานะกำลังประมวลผลแผนการเดินทาง

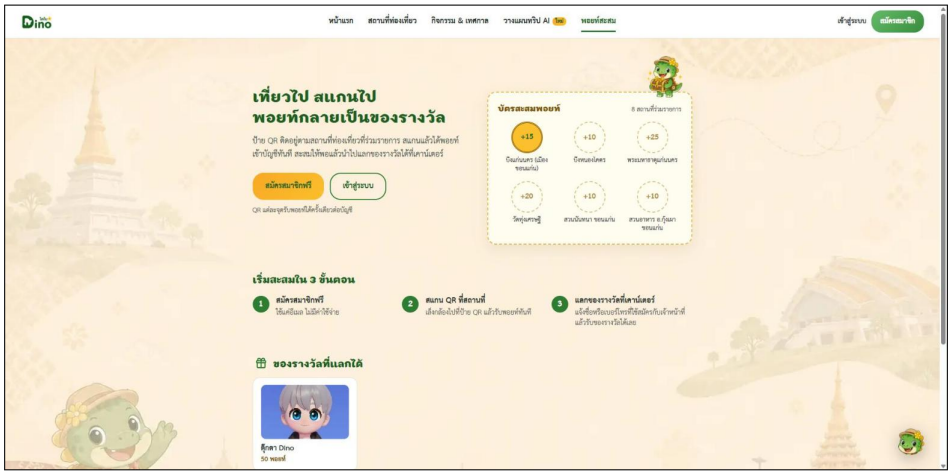


ภาพที่ 15 หน้าแสดงผลแผนการเดินทาง

ในหน้าผลลัพธ์ ผู้ใช้สามารถพิมพ์สิ่งที่อยากปรับ แล้วกดปุ่ม “ปรับแผนการเดินทางอีกครั้ง” เพื่อให้ระบบสร้างแผนใหม่ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบจะไม่สามารถบันทึกแผนได้ แผนจะหายเมื่อปิดหน้า จึงควรเข้าสู่ระบบก่อนสร้างแผนเพื่อบันทึกไว้ในเมนู “ทริปของฉัน”

(7) เมนูพอยท์สะสม กรณีเป็นผู้ใช้งานทั่วไป

เมนู “พอยท์สะสม” สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ แสดงบัตรสะสมพอยท์ที่ระบุสถานที่ร่วมรายการพร้อมจำนวนพอยท์ที่ได้รับจากแต่ละที่ ขั้นตอนการสะสม 3 ขั้นตอน และรายการของรางวัลที่แลกได้ ดังภาพที่ 16

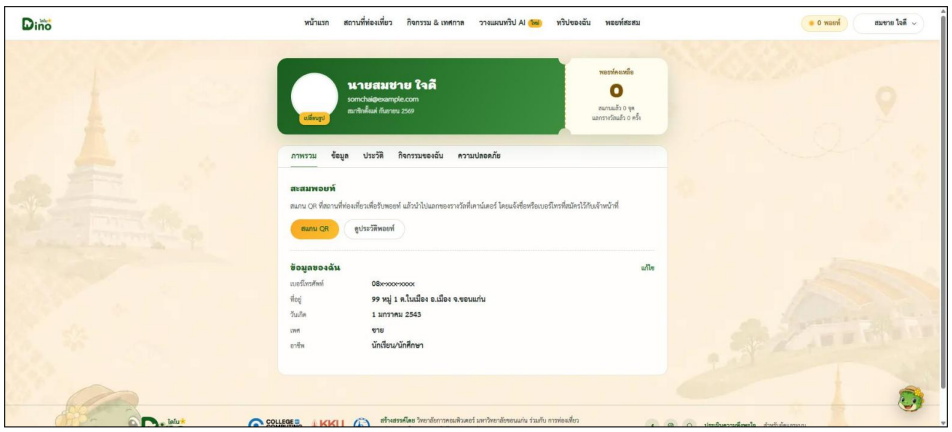


ภาพที่ 16 หน้าพอยท์สะสม กรณีผู้ใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้สามารถกด “สมัครสมาชิกฟรี” หรือ “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเริ่มสะสมพอยท์ได้

2.1.2 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของสมาชิก

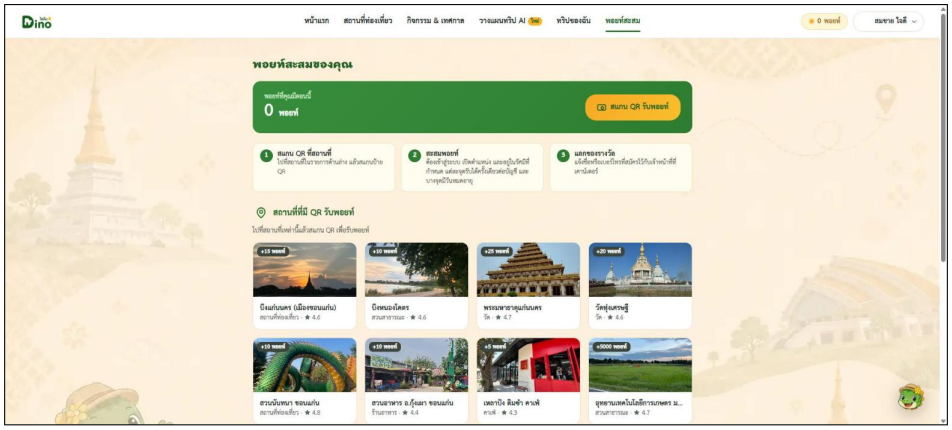
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว แถบเมนูจะเพิ่มเมนู “ทริปของฉัน” และแทนที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยเมนูผู้ใช้มุมขวาบน ดังภาพที่ 17



ภาพที่ 17 แถบเมนูสมาชิก

(1) เมนูพอยท์สะสม กรณีเป็นสมาชิก

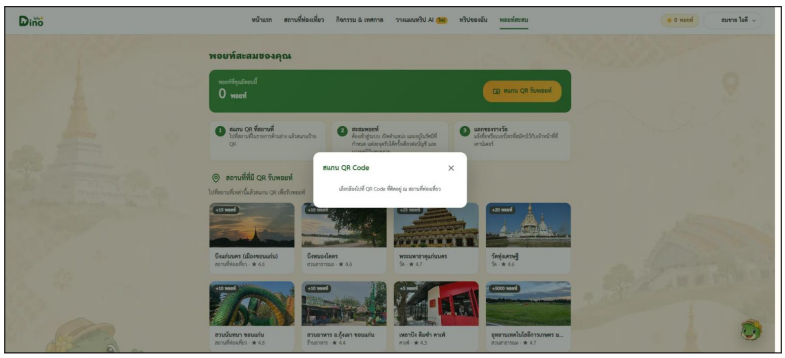
หน้า “พอยท์สะสมของคุณ” แสดงยอดพอยท์ที่มีอยู่ ปุ่มสแกน QR Code รายการสถานที่ที่มี QR สำหรับรับพอยท์ และรายการของรางวัล ดังภาพที่ 18



ภาพที่ 18 หน้าพอยท์สะสมของสมาชิก

(2) การสแกน QR Code เพื่อสะสมพอยท์ กรณีเป็นสมาชิก

เมื่อไปถึงสถานที่ร่วมรายการ สมาชิกสแกนป้าย QR Code ด้วยปุ่มสแกนในหน้าพอยท์สะสม หรือใช้กล้องของโทรศัพท์สแกนโดยตรงก็ได้ ระบบจะขออนุญาตใช้กล้อง ดังภาพที่ 19



ภาพที่ 19 หน้าต่างสแกน QR Code

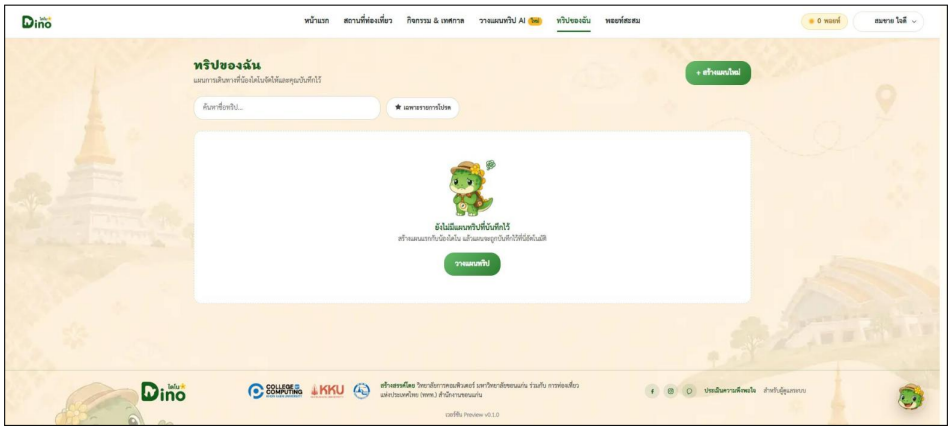
เมื่อสแกนสำเร็จ ระบบเพิ่มพอยท์เข้าบัญชีทันทีและแสดงผลการสแกน QR Code แต่ละจุดรับพอยท์ได้ครั้งเดียวต่อบัญชี หากสแกนซ้ำหรือ QR Code ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “สแกนไม่สำเร็จ” พร้อมเหตุผล

(3) การแลกของรางวัล กรณีเป็นสมาชิก

การแลกของรางวัลดำเนินการที่เคาน์เตอร์ โดยสมาชิกแจ้งชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะหักพอยท์และมอบของรางวัลให้ผ่านหน้าผู้ดูแลระบบตามหัวข้อที่ 2.1.3

(4) เมนูทริปของฉัน กรณีเป็นสมาชิก

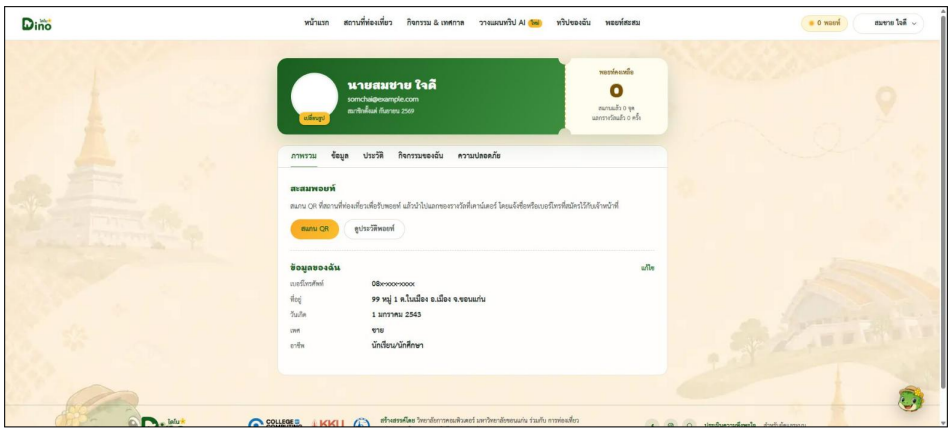
เมนู “ทริปของฉัน” แสดงแผนทริปที่บันทึกไว้ทั้งหมด ดังภาพที่ 20 ผู้ใช้สามารถค้นหาตามชื่อทริป เปลี่ยนชื่อ เพิ่มในรายการโปรด ทำสำเนา และลบแผนได้ รวมถึงกด “+ สร้างแผนใหม่” เพื่อสร้างแผนเพิ่ม



ภาพที่ 20 หน้าทริปของฉัน

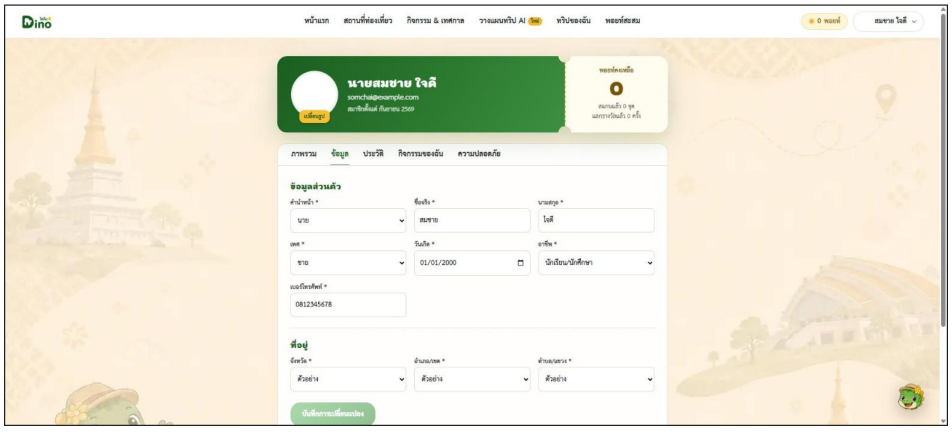
(5) เมนูโปรไฟล์ กรณีเป็นสมาชิก

ผู้ใช้เปิดหน้าโปรไฟล์ได้จากเมนูผู้ใช้มุมขวาบน ประกอบด้วยแท็บ 5 แท็บ ได้แก่ ภาพรวม ข้อมูล ประวัติ กิจกรรมของฉัน และความปลอดภัย ดังภาพที่ 21

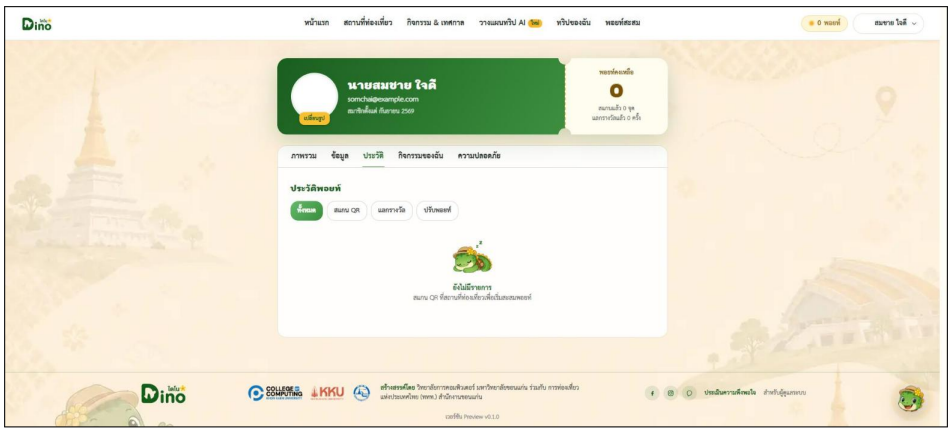


ภาพที่ 21 หน้าโปรไฟล์ แท็บภาพรวม

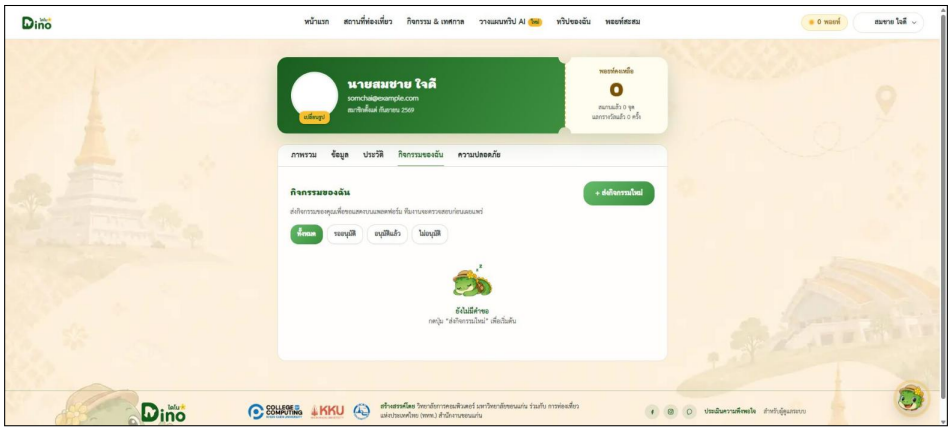
1. ภาพรวม แสดงข้อมูลสรุปของผู้ใช้ ยอดพอยท์ และปุ่มลัด “สแกน QR สะสมพอยท์” และ “ดูประวัติพอยท์”
2. ข้อมูล ใช้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วันเกิด อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ แล้วกด “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ดังภาพที่ 22
3. ประวัติ แสดงประวัติพอยท์ทั้งการสแกน QR การแลกรางวัล และการปรับพอยท์ พร้อมตัวกรอง ดังภาพที่ 23
4. กิจกรรมของฉัน ใช้ส่งกิจกรรมใหม่เข้าระบบด้วยปุ่ม “+ ส่งกิจกรรมใหม่” และติดตามสถานะรออนุมัติ อนุมัติแล้ว หรือไม่อนุมัติ ดังภาพที่ 24
5. ความปลอดภัย ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนอีเมล และลบบัญชี ดังภาพที่ 25



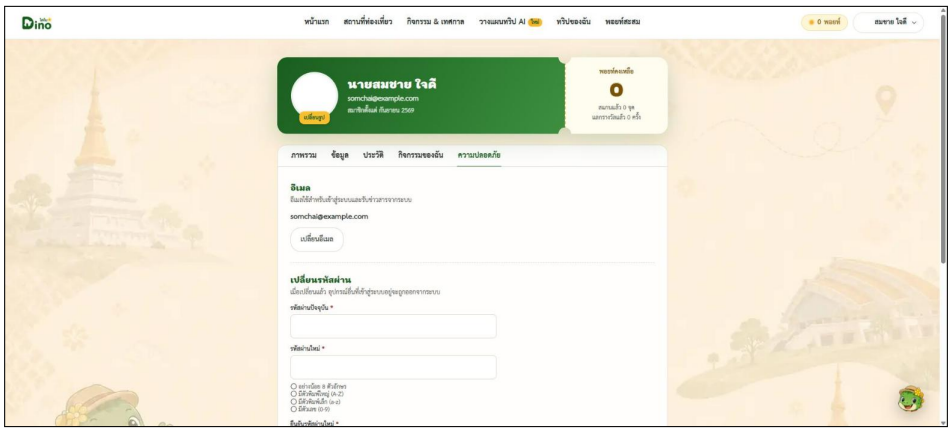
ภาพที่ 22 หน้าโปรไฟล์ แท็บข้อมูล



ภาพที่ 23 หน้าโปรไฟล์ แท็บประวัติ



ภาพที่ 24 หน้าโปรไฟล์ แท็บกิจกรรมของฉัน

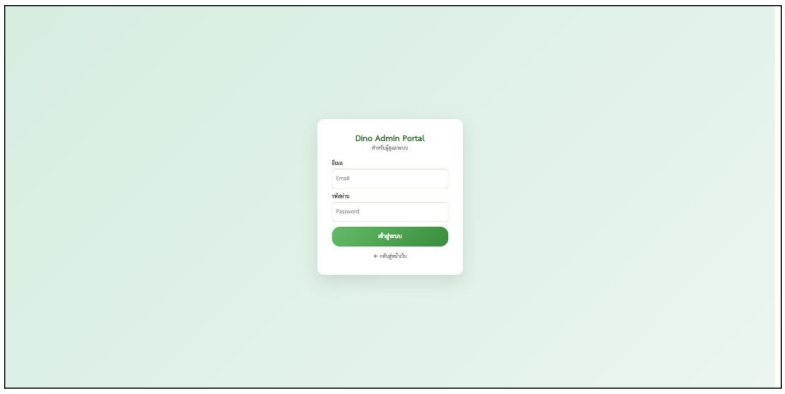


ภาพที่ 25 หน้าโปรไฟล์ แท็บความปลอดภัย

2.1.3 เข้าใช้งานกรณีเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

(1) เมนูเข้าสู่ระบบ กรณีเป็นผู้ดูแลระบบ

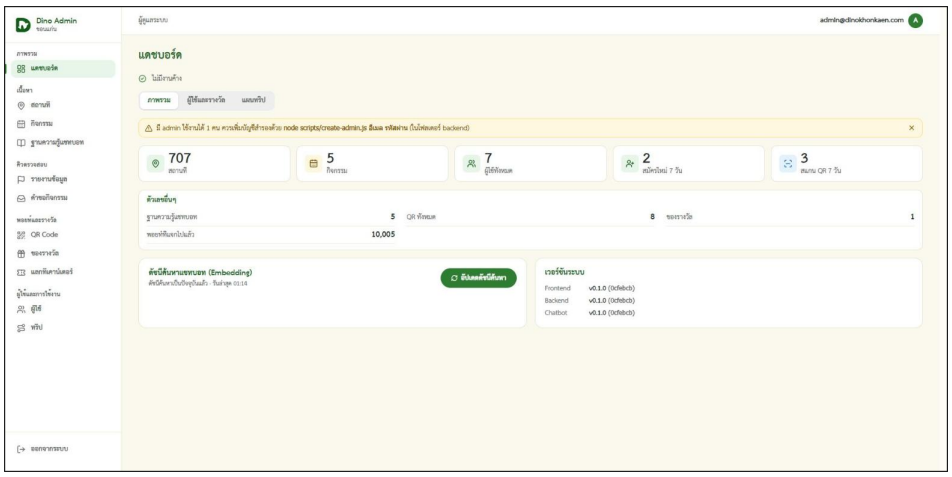
ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบที่ https://dinokhonkaen.app/admin/login หรือคลิกลิงก์ “สำหรับผู้ดูแลระบบ” ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ ดังภาพที่ 26 จากนั้นกรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบแล้วกด “เข้าสู่ระบบ” บัญชีผู้ดูแลระบบสร้างโดยนักพัฒนาตามหัวข้อที่ 3.2.9



ภาพที่ 26 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

(2) แถบเมนูและแดชบอร์ด

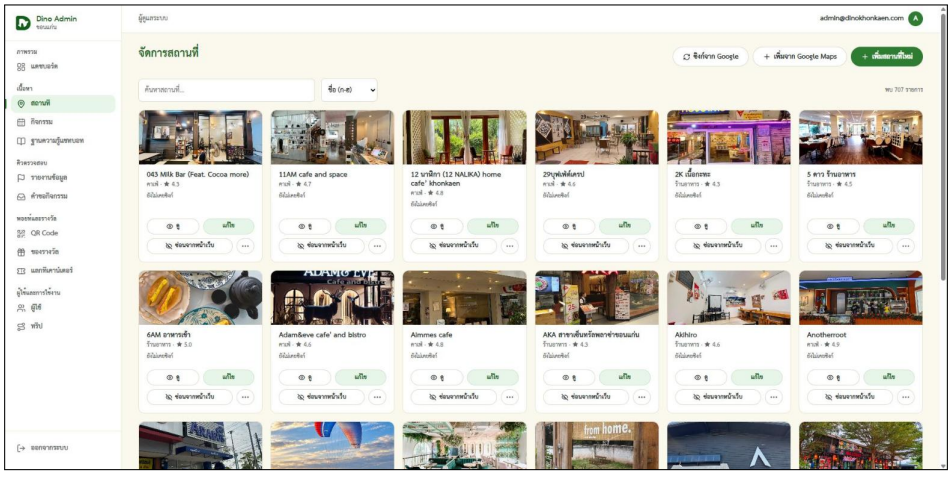
หลังเข้าสู่ระบบ ระบบแสดงแถบเมนูด้านข้างที่จัดเป็นกลุ่ม ดังนี้ ภาพรวม (แดชบอร์ด) เนื้อหา (สถานที่ กิจกรรม ฐานความรู้แชทบอท) คิวตรวจสอบ (รายงานข้อมูล คำขอกิจกรรม) พอยท์และรางวัล (QR Code ของรางวัล แลกที่เคาน์เตอร์) และผู้ใช้และการใช้งาน (ผู้ใช้ ทริป ความพึงพอใจ) ซึ่งชื่อเมนูตรงกับที่แสดงในระบบ ส่วนแดชบอร์ดแบ่งเป็น 3 แท็บ ได้แก่ ภาพรวม ผู้ใช้และรางวัล และแผนทริป โดยแท็บภาพรวมแสดงจำนวนสถานที่ กิจกรรม ผู้ใช้ทั้งหมด ผู้สมัครใหม่ และการสแกน QR Code ใน 7 วัน รวมถึงจำนวนฐานความรู้ QR Code ของรางวัล และพอยท์ที่แจกไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีส่วนอัปเดตดัชนีค้นหาของแชตบอตและเวอร์ชันของระบบ ดังภาพที่ 27



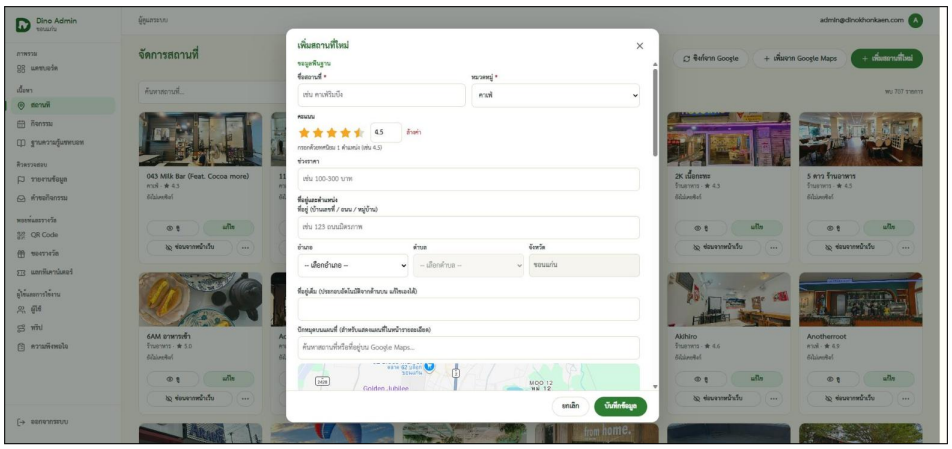
ภาพที่ 27 หน้าแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

(3) เมนูสถานที่

ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลสถานที่ได้จากเมนู “สถานที่” ดังภาพที่ 28 โดยเพิ่มสถานที่ใหม่ แก้ไขข้อมูล ลบสถานที่ และนำเข้า/ซิงก์ข้อมูลจาก Google Places ได้ ฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่แสดงดังภาพที่ 29 ในการซิงก์ ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกฟิลด์ที่แก้เองไว้ได้ ค่าใหม่จาก Google ของฟิลด์ที่ล็อกจะถูกพักไว้ให้ตรวจสอบก่อน และการซิงก์แต่ละสถานที่มีค่าใช้จ่ายตามการเรียก Google Places API



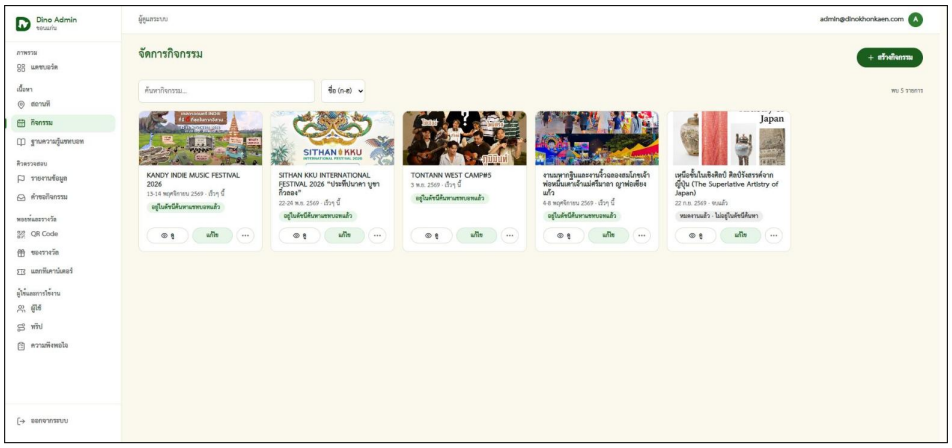
ภาพที่ 28 หน้าจัดการสถานที่



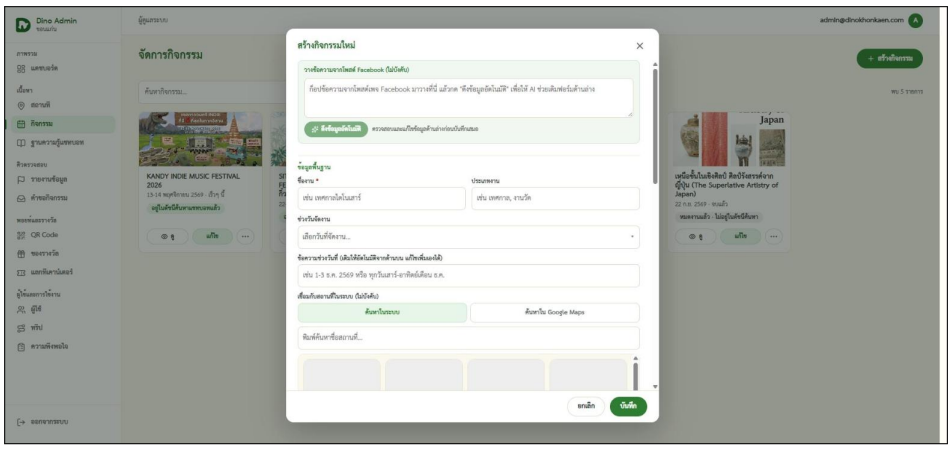
ภาพที่ 29 หน้าฟอร์มเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสถานที่

(4) เมนูกิจกรรม

เมนู “กิจกรรม” ใช้เพิ่ม แก้ไข และลบกิจกรรมและเทศกาล ดังภาพที่ 30 ในฟอร์มกิจกรรมมีเครื่องมือช่วยดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI ให้ผู้ดูแลระบบวางข้อความโพสต์ แล้วระบบจะกรอกฟอร์มให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 31 ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบข้อมูลที่ AI กรอกให้ก่อนกดบันทึกทุกครั้ง



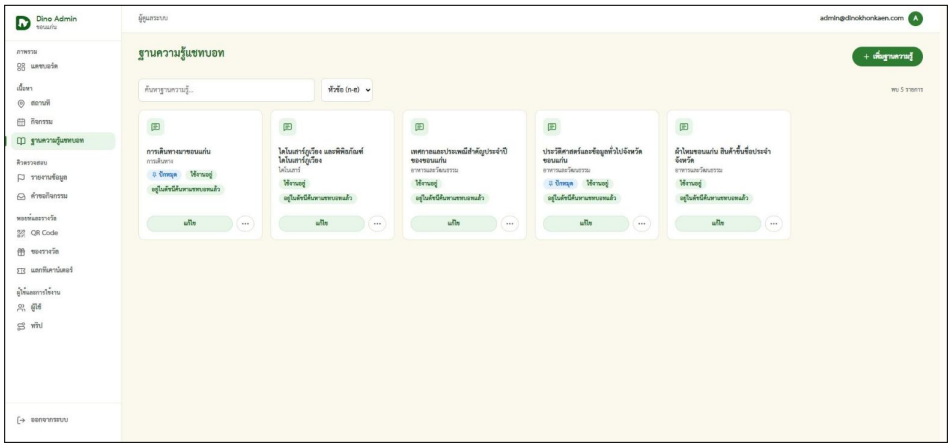
ภาพที่ 30 หน้าจัดการกิจกรรม



ภาพที่ 31 หน้าฟอร์มกิจกรรมพร้อมเครื่องมือดึงข้อมูลจากข้อความโพสต์ด้วย AI

(5) เมนูฐานความรู้แชตบอต

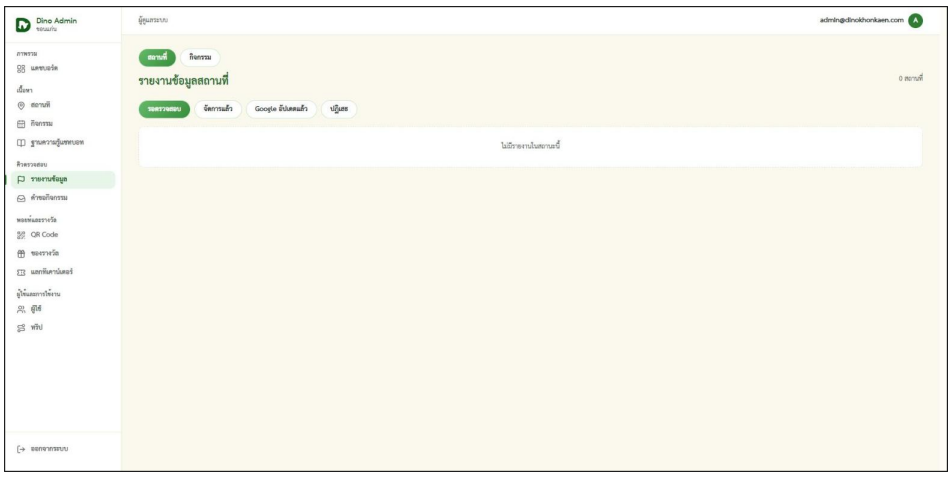
ผู้ดูแลระบบเพิ่ม แก้ไข ปักหมุด และเปิด/ปิดการใช้งานเอกสารความรู้ที่แชตบอตใช้อ้างอิง ดังภาพที่ 32 หลังเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล ต้องให้ระบบสร้าง Embedding ใหม่ เพื่อให้แชตบอตค้นพบข้อมูลล่าสุด โดยกดปุ่ม “อัปเดตดัชนีค้นหา” ในการ์ด “ดัชนีค้นหาแชตบอท (Embedding)” บนหน้าแดชบอร์ด



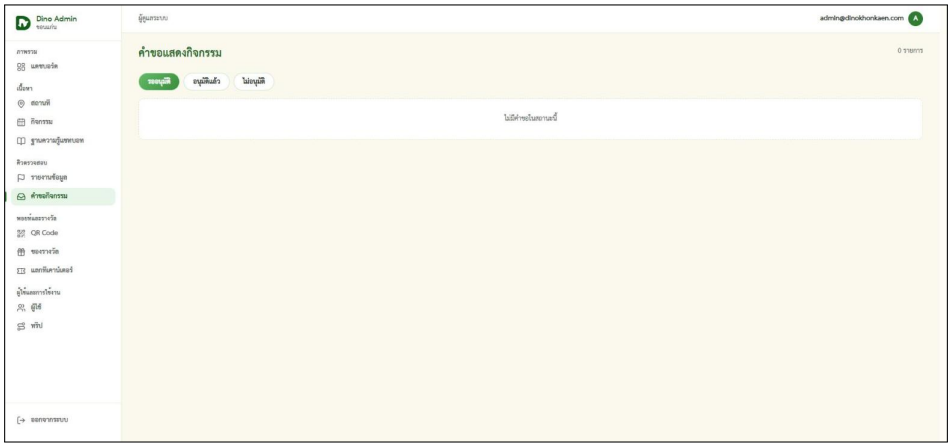
ภาพที่ 32 หน้าจัดการฐานความรู้แชตบอต

(6) เมนูรายงานข้อมูลและคำขอกิจกรรม

เมนู “รายงานข้อมูล” แสดงคิวรายงานข้อมูลสถานที่และกิจกรรมที่ผู้ใช้แจ้งว่าไม่ถูกต้อง ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและดำเนินการ ดังภาพที่ 33 ส่วนเมนู “คำขอกิจกรรม” แสดงกิจกรรมที่สมาชิกส่งเข้ามา ผู้ดูแลระบบเลือก “อนุมัติ” เพื่อแสดงกิจกรรมบนหน้าเว็บ หรือ “ไม่อนุมัติ” พร้อมระบุเหตุผลที่ผู้ขอจะเห็น ดังภาพที่ 34



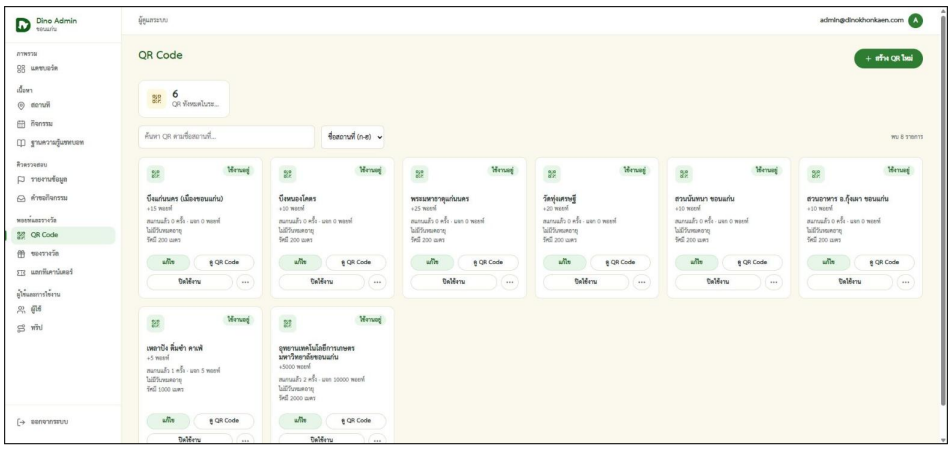
ภาพที่ 33 หน้ารายงานข้อมูล



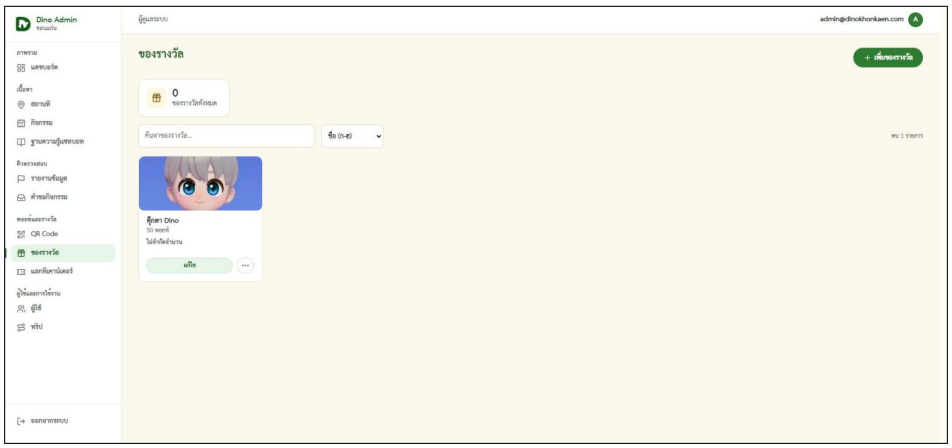
ภาพที่ 34 หน้าคำขอกิจกรรม

(7) เมนู QR Code และของรางวัล

เมนู “QR Code” ใช้สร้าง QR Code ผูกกับสถานที่และกำหนดจำนวนพอยท์ พร้อมดูตัวอย่างและพิมพ์ป้าย ดังภาพที่ 35 ส่วนเมนู “ของรางวัล” ใช้เพิ่มและแก้ไขรายการของรางวัล ราคาพอยท์ และจำนวนคงเหลือ ดังภาพที่ 36



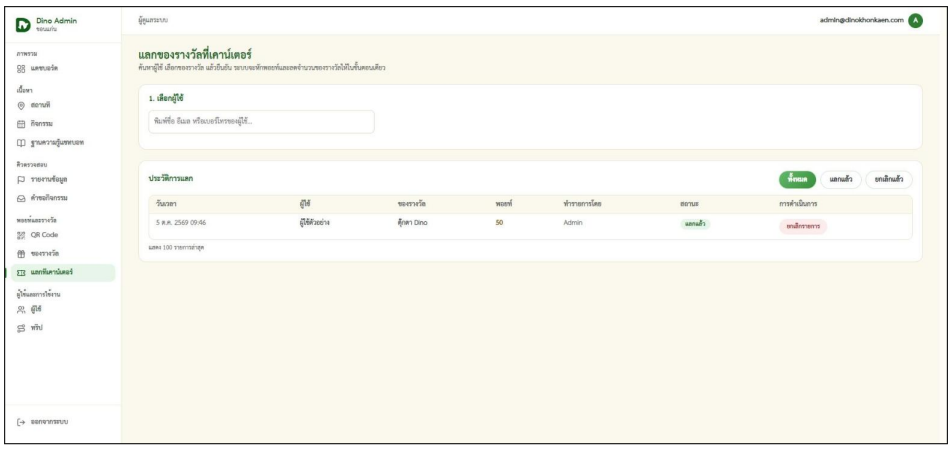
ภาพที่ 35 หน้าจัดการ QR Code



ภาพที่ 36 หน้าจัดการของรางวัล

(8) เมนูแลกที่เคาน์เตอร์

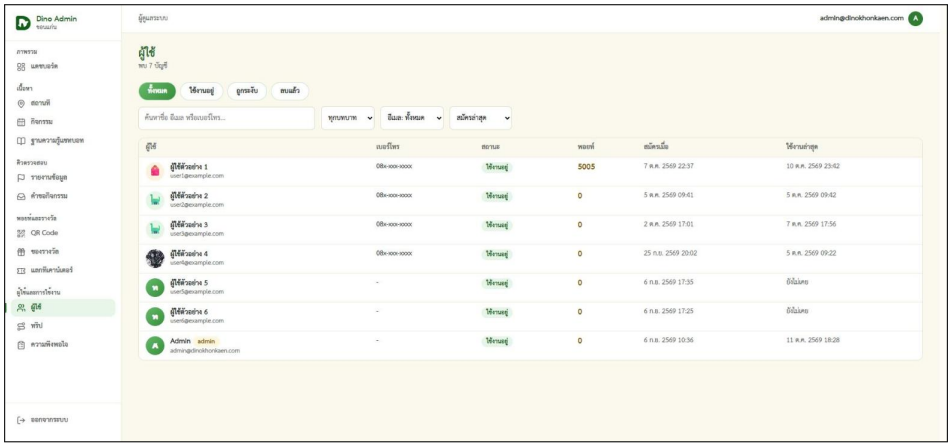
เมื่อสมาชิกมาแลกของรางวัล เจ้าหน้าที่เปิดเมนู “แลกที่เคาน์เตอร์” ดังภาพที่ 37 แล้วดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ เลือกผู้ใช้ และเลือกของรางวัล จากนั้นกดยืนยันเมื่อพร้อมมอบของ ระบบจะหักพอยท์ตามราคาของรางวัล หากบันทึกผิดสามารถยกเลิกรายการจากประวัติได้ ซึ่งระบบจะคืนพอยท์ให้ผู้ใช้และคืนของรางวัล 1 ชิ้นกลับเข้าจำนวนคงเหลือ



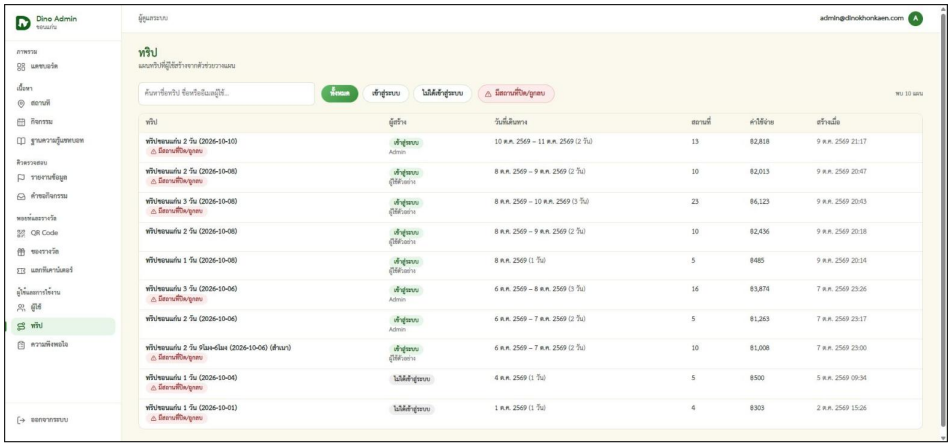
ภาพที่ 37 หน้าแลกของรางวัลที่เคาน์เตอร์

(9) เมนูผู้ใช้ ทริป และความพึงพอใจ

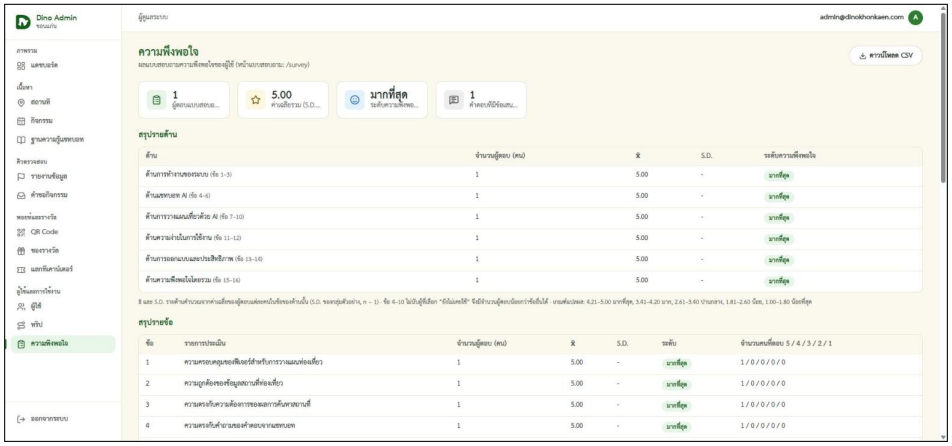
เมนู “ผู้ใช้” ใช้ดูรายละเอียดและจัดการบัญชีผู้ใช้ ดังภาพที่ 38 เมนู “ทริป” ใช้ค้นหาและดูแผนทริปที่ผู้ใช้สร้างไว้ ดังภาพที่ 39 และเมนู “ความพึงพอใจ” แสดงผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย จำนวนผู้ตอบ ข้อเสนอแนะ และคำตอบรายคน ดังภาพที่ 40



ภาพที่ 38 หน้าจัดการผู้ใช้



ภาพที่ 39 หน้าดูทริปของผู้ใช้



ภาพที่ 40 หน้าผลความพึงพอใจ

บทที่ 3

การติดตั้งระบบสำหรับพัฒนา

3.1 ความต้องการของระบบ

3.1.1 ระบบปฏิบัติการ

คู่มือนี้อธิบายการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows 11

3.1.2 ซอฟต์แวร์และบริการที่ต้องเตรียม

(1) Node.js เวอร์ชัน 20 ขึ้นไป (ระบบ CI ใช้เวอร์ชัน 20) สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้งานและบริการข้อมูลหลัก

(2) Python เวอร์ชัน 3.11 สำหรับ AI Service

(3) Git สำหรับดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก GitHub

(4) Visual Studio Code สำหรับเปิดและแก้ไขโครงงาน

(5) บัญชี Supabase สำหรับฐานข้อมูล PostgreSQL

(6) บัญชี Cloudinary สำหรับเก็บรูปภาพ

(7) บัญชี Gmail ที่เปิดการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนและสร้าง App Password สำหรับส่งอีเมล

(8) โปรเจกต์ Google Cloud ที่เปิดใช้ Places API (New) และ Maps JavaScript API

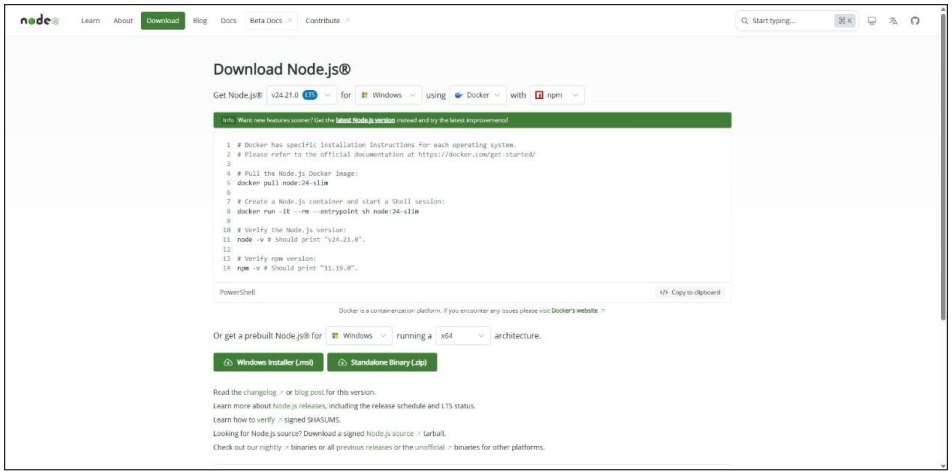
(9) คีย์ KKU AI Gateway สำหรับเรียกโมเดลภาษาขนาดใหญ่

(10) คีย์ Serper API (ไม่บังคับ) สำหรับสคริปต์สร้างคำอธิบายสถานที่

3.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบสำหรับนักพัฒนา

3.2.1 การติดตั้ง Node.js

1. เข้าเว็บไซต์ https://nodejs.org/ แล้วเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชัน LTS ดังภาพที่ 41
2. เปิดไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมา แล้วกด Next จนติดตั้งเสร็จสิ้น
3. เปิด PowerShell แล้วตรวจสอบการติดตั้งด้วยคำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งควรแสดงหมายเลขเวอร์ชัน

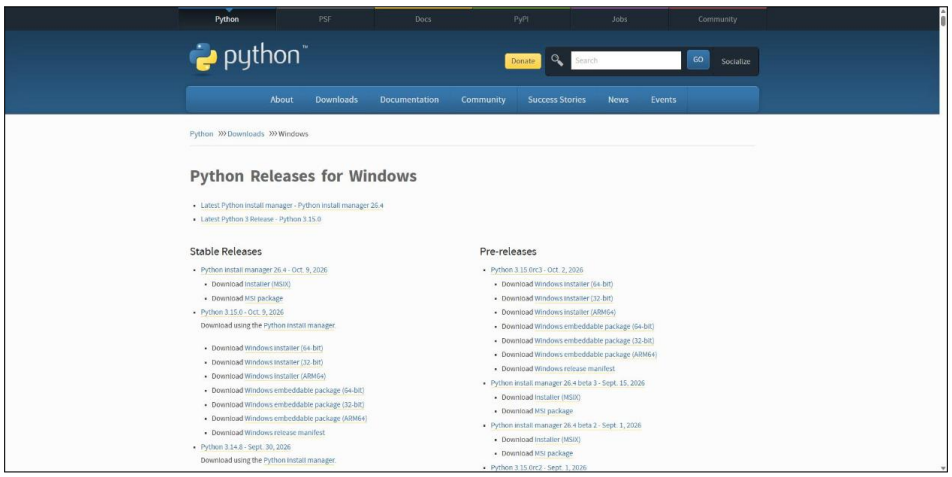


ภาพที่ 41 หน้าดาวน์โหลด Node.js

```
node -v
npm -v
```

3.2.2 การติดตั้ง Python

1. เข้า เว็บไซต์ https:// www.python.org/ downloads/ windows/ แล้วดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Windows installer (64-bit) ของรุ่น 3.11 ขึ้นไป ดังภาพที่ 42
2. ขณะติดตั้งให้เลือกตัวเลือก “Add python.exe to PATH” แล้วกด Install Now
3. ตรวจสอบการติดตั้งด้วยคำสั่ง `python --version`



ภาพที่ 42 หน้าดาวน์โหลด Python

3.2.3 การติดตั้ง Git และ Visual Studio Code

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Git จาก https://git-scm.com/downloads

2. ดาวน์โหลด และ ติด ตั้ง Visual Studio Code จาก https://code.visualstudio.com/

3.2.4 การดาวน์โหลดซอร์สโค้ดจาก GitHub

เปิด PowerShell ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บโครงงาน แล้วโคลน repository

```
git clone https://github.com/Poeir/dino-trip.git
cd dino-trip
```

โครงสร้างโฟลเดอร์ที่ได้ประกอบด้วย 3 ส่วนที่รันแยกจากกัน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้างโฟลเดอร์ของโครงงาน

โฟลเดอร์	เทคโนโลยี	หน้าที่
`frontend`	React 18 + Vite	หน้าเว็บที่ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบใช้งาน
`backend`	Node.js + Express	REST API ฐาน ข้อมูล และสคริปต์นำเข้าข้อมูล
`chatbot-service`	Python + FastAPI	แช ตบอต ระบบ วาง แผน ทริป และการสร้าง Embedding

3.2.5 การสร้างฐานข้อมูลบน Supabase

1. เข้าเว็บไซต์ https://supabase.com/ ลงชื่อเข้าใช้ แล้วสร้างโปรเจกต์ใหม่ พร้อมบันทึกรหัสผ่านฐานข้อมูลที่กำหนดไว้
2. เปิด หน้า Project Settings > Database > Connection string แล้วคัดลอก Session pooler (พอร์ต 5432) ไว้ใช้เป็นค่า **DATABASE_URL** ไม่ควรใช้ Transaction mode (พอร์ต 6543) เพราะ backend เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รันต่อเนื่อง
3. เปิดหน้า Project Settings > API แล้วคัดลอก Project URL และ service_role key ไว้ใช้กับ AI Service
4. สร้างโครงสร้างตารางด้วยการนำไฟล์ migration ไปใช้กับฐานข้อมูลใหม่ ดังคำสั่งในหัวข้อการนำเข้าข้อมูลตั้งต้น

3.2.6 การติดตั้งไลบรารีของแต่ละส่วน

เปิดโฟลเดอร์โครงงานด้วย Visual Studio Code (`code .`) แล้วใช้ Terminal ติดตั้งไลบรารีของแต่ละส่วนตามคำสั่งต่อไปนี้

```
cd backend
npm install

cd ../frontend
npm install
```

```
cd ../chatbot-service
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

3.2.7 การตั้งค่าไฟล์ .env

แต่ละส่วนมีไฟล์ `.env.example` เป็นต้นแบบ ให้คัดลอกเป็นไฟล์ `.env` ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วกรอกค่าตามตารางที่ 2 ไฟล์ `.env` มีข้อมูลลับ จึงห้ามนำขึ้น Git

```
cd backend
copy .env.example .env
cd ../frontend
copy .env.example .env
cd ../chatbot-service
copy .env.example .env
```

ตารางที่ 2 ตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ต้องกำหนดในไฟล์ .env

ส่วนของระบบ	ตัวแปร
backend	DATABASE_URL
backend	FRONTEND_ORIGIN
backend	CHATBOT_SERVICE_URL
backend	CLOUDINARY_CLOUD_NAME, CLOUDINARY_API_KEY, CLOUDINARY_API
backend	GMAIL_USER, GMAIL_APP_PASSWORD
backend	GOOGLE_PLACES_API_KEY
backend	PORT
frontend	VITE_API_URL
frontend	VITE_CHATBOT_SERVICE_URL
frontend	VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY
chatbot-service	KKU_API_KEY
chatbot-service	SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
chatbot-service	MODEL_NAME, TRIP_PLANNER_MODEL_NAME
chatbot-service	CORS_ORIGINS

3.2.8 การนำเข้าข้อมูลตั้งต้น

ขั้นตอนนี้ทำเพียงครั้งเดียวตอนติดตั้งฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้ Terminal ที่โฟลเดอร์ **backend**

```
cd backend
npx supabase db push --yes
npm run fetch:places
npm run import:places
npm run seed:events-knowledge
```

ความหมายของแต่ละคำสั่งมีดังนี้

1. `npx supabase db push --yes` สร้างตารางและฟังก์ชันตามไฟล์ migration ใช้กับฐานข้อมูลใหม่เท่านั้น เพราะฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงอยู่แล้วไม่มีประวัติ migration ทำให้คำสั่งนี้รัน migration เก่าซ้ำทั้งหมด
2. `npm run fetch:places` ดึงข้อมูลสถานที่จาก Google Places API ลงไฟล์ `backend/data/places.json` ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามจำนวนสถานที่
3. `npm run import:places` นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ดังกล่าวเข้าฐานข้อมูล
4. `npm run seed:events-knowledge` เพิ่มข้อมูลกิจกรรมและฐานความรู้ตั้งต้น

หลังนำเข้าข้อมูลใหม่ทุกครั้ง ต้องสร้าง Embedding ใหม่ เพื่อให้แชตบอตและระบบวางแผนทริปค้นพบข้อมูล

```
cd chatbot-service
venv\Scripts\activate
python scripts/embed_content.py
```

3.2.9 การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ

บัญชีผู้ดูแลระบบสร้างด้วยสคริปต์ที่โฟลเดอร์ `backend` โดยระบุอีเมลและรหัสผ่านที่ต้องการ

```
cd backend
node scripts/create-admin.js <email> <password>
```

เมื่อสำเร็จจะแสดงข้อความ “Admin account ready” และสามารถเข้าสู่ระบบที่หน้า `/admin/login` ได้

3.2.10 การรันระบบ

เปิด Terminal ใน Visual Studio Code แยก 3 หน้าต่าง แล้วรันแต่ละส่วนตามคำสั่งต่อไปนี้

```
# Terminal 1: Backend (http://localhost:4000)
cd backend
npm run dev
```

```
# Terminal 2: AI Service (http://localhost:8000)
cd chatbot-service
venv\Scripts\activate
uvicorn src.main:app --reload --port 8000

# Terminal 3: Frontend (http://localhost:5173)
cd frontend
npm run dev
```

เมื่อ ทุก ส่วน ทำงาน แล้ว ให้ เปิด เบราว์เซอร์ ไป ที่ `http://localhost:5173` จะ ปรากฏ หน้า แรก ของ ไดโน และ สามารถ ดู เอกสาร API ของ AI Service ได้ที่ `http://localhost:8000/docs`

3.2.11 การนำระบบขึ้นใช้งานจริง

ระบบที่ใช้งานจริงที่ https://dinokhonkaen.app รันบนเซิร์ฟเวอร์เดียวด้วย Docker Compose ในโฟลเดอร์ `deploy` โดยมี Caddy ให้บริการ HTTPS เสิร์ฟหน้าเว็บ และส่งต่อเส้นทาง `/api` ไปยัง backend และ `/chat`, `/trip/llm` ไปยัง AI Service ทั้งนี้ การรวมโค้ดเข้ากิ่ง `main` บน GitHub จะทำให้ GitHub Actions เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และอัปเดตระบบอัตโนมัติ